Рынок накопления энергии - 2025

Изменение стоимости, структуры рынка и требований к крупным системам хранения

Имя файла	energy_storage_2025.pdf
Название	Рынок накопления энергии - 2025
Дата	2025-08-10
Тип документа	отчёт
Основная тема	Рыночные тенденции BESS, LFP, натрий-ионные системы и долговременное хранение энергии

Синтетический рыночный отчёт продолжает тему документа 2024 года и специально содержит сопоставимые показатели. Это позволяет тестировать временные запросы, сравнение версий и фильтрацию по дате.

1. Изменения относительно 2024 года

В 2025 году рынок стационарных накопителей ускоряется за счёт расширения солнечной генерации, нагрузки дата-центров и спроса на сетевую гибкость. LFP сохраняет доминирование в системах продолжительностью до четырёх часов, однако внимание к натрий-ионным и long-duration решениям заметно усиливается.

В синтетическом сценарии средняя установленная стоимость типовой LFP-системы снижается по сравнению с 2024 годом благодаря удешевлению ячеек и стандартизации контейнерных решений.

Показатель	Значение
Условная стоимость типовой LFP BESS в 2024	290-420 долл./кВтч
Условная стоимость типовой LFP BESS в 2025	235-340 долл./кВтч
Доля LFP в новых Li-ion стационарных установках 2025	около 74%
Доля проектов с длительностью 4 часа и более	41%
Рост новых вводов BESS к 2024 году	условно 31%

2. Драйверы спроса

- Солнечная генерация создаёт избыток энергии в дневные часы и потребность в переносе на вечерний пик.
- Дата-центры требуют высокой надёжности и рассматривают батареи как часть гибридной резервной схемы.
- Промышленные предприятия используют BESS для ограничения пиков мощности и повышения качества электроснабжения.
- Системные операторы закупают услуги быстрого регулирования частоты и мощности.

3. LFP и безопасность

Стандартизация LFP-контейнеров снижает стоимость проектирования, но одновременно повышает внимание к системам раннего обнаружения отказа, вентиляции и разделению пожарных отсеков. Событие в одном модуле не должно распространяться на соседние контейнеры.

В 2025 году всё больше проектов требуют телеметрию на уровне rack и автоматический анализ отклонений температуры. Алгоритмы машинного обучения используются как дополнительный слой обнаружения аномалий, но аварийные функции остаются в BMS и системе пожарной безопасности.

4. Натрий-ионные системы

По сравнению с 2024 годом натрий-ионные батареи переходят от единичных демонстраций к первым серийным стационарным проектам. В синтетическом 2025 году типичная энергетическая плотность ячейки повышается до 145-175 Втч/кг.

Главный аргумент технологии - диверсификация сырья и потенциально низкая стоимость при масштабировании. Ограничениями остаются менее зрелая цепочка поставок и меньшая плотность энергии по сравнению с LFP.

5. Долговременное хранение

Проекты продолжительностью 8-12 часов начинают оцениваться отдельно от коротких BESS. Для них важнее стоимость хранения энергии за полный срок службы, а не только капитальные затраты на кВтч.

В синтетическом портфеле 2025 года проточные батареи занимают 11% новых проектов длительностью более шести часов, тепловое хранение - 9%, остальные технологии распределены между сжатым воздухом, гравитационными системами и водородом.

6. Экономика проекта

Ключевым показателем становится LCOS - приведённая стоимость хранения энергии. На LCOS влияют КПД, деградация, стоимость капитала, число циклов и остаточная стоимость. Проект с дешёвой батареей может оказаться хуже более дорогого решения, если используется слишком редко или быстро деградирует.

Для условной четырёхчасовой LFP-системы с 300 полными циклами в год целевой срок окупаемости снижается до 7-9 лет против 9-12 лет в сопоставимом сценарии 2024 года.

7. Прогноз на 2026-2028 годы

- Дальнейшее снижение стоимости стандартизированных LFP-систем будет замедляться.
- Натрий-ионные решения займут отдельную нишу в стационарном хранении, если подтвердят ресурс и масштабируемость.
- Спрос на 6-12-часовое хранение будет расти быстрее рынка коротких систем в энергосистемах с высокой долей возобновляемой генерации.
- AI-аналитика состояния батарей станет стандартной надстройкой, но не заменит сертифицированные защитные функции.

8. Выводы

Главное изменение 2025 года по сравнению с 2024 годом - снижение стоимости LFP, рост длительности проектов и переход натрий-ионной технологии к раннему коммерческому этапу. Для RAG-запросов важно учитывать дату документа: показатели 2024 и 2025 годов намеренно

различаются.